

2º guião na Unidade curricular Confiabilidade e Cibersegurança

Instalação e configuração inicial de uma firewall

1 Enquadramento:

Durante a UC muito do trabalho desenvolvido em laboratório será realizado recorrendo a uma firewall, este guião pretende dar continuidade o processo com a instalação e configuração inicial da firewall.

2 Objetivos

Criação de máquinas virtuais com uma firewall e configuração inicial recorrendo ao CLI da opnsense.

3 Desenvolvimento do trabalho

3.1 Criação de uma VM contendo a firewall opnsense

Criar uma VM firewall opnsense em que: A WAN está ligada a vmbr2 e a LAN a vmbr3. O IP da WAN é fornecida por DHCP. Hardware da opnsense: 2G de memória, 10G de disco, 2 cores.

Recorrendo ao CLI da opnsense, confirme as interfaces atribuídas à WAN e à LAN.

3.2 Verificação da operação em IP

Ligar um container C1 no vmbr2 e dois containers C2, C3 em vmbr3. Verificar se o C2 consegue “chegar” ao C3 e C1.

No container C2, instalar o nmap e verificar se os *scans* nmap encontram alguma “abertura em C3, perceber o que cada scan realiza.

```
nmap -sS -T4 <IP-C3>
```

```
nmap -sA -<IP-C3>
```

No container C1, instalar o nmap e verificar se os *scans* nmap não encontram nenhuma “abertura na firewall”, perceber o que cada scan realiza.

```
nmap -sS -T4 <IP-firewall>
```

```
nmap -sA -<IP-firewall>
```

3.3 Verificação da operação do DNS

Com a configuração anterior verificar que a opnsense consegue resolver nomes.

4 Avaliação

Discussão, após a aula, do trabalho realizado durante a aula

5 Recursos:

[OPNsense-25.1.iso](#)

<https://homenetworkguy.com/how-to/run-opnsense-in-proxmox-vm/>

[Initial Installation & Configuration — OPNsense documentation](#)

<https://homenetworkguy.com/how-to/install-and-configure-opnsense/>

[Dnsmasq DNS — OPNsense documentation](#)

<https://docs.opnsense.org/manual/unbound.html>

5.1 Acessos

Login no debian: User: dee / Pass: dee

Acesso ao proxmox: <https://localhost:8006>

Login proxmox: User: root / password \$rootdee

Máquinas virtuais: User root / password: 12345

5.2 Diversos

Ip's disponíveis: 10.0.32.130 a 10.0.32.172 (/24)

Gateway: 10.0.32.250

Servidor DNS: 193.136.60.10